

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Dagang Creative Intern Solutions Program (DCISP)

Versi Dokumen: 1.0 (Audit-Verified & Standardized)

Tanggal Terbit: 2026-09-19

Pemilik Produk: PT. Aplikasi Dagang Teknologi

1. Document Control

1.1 Informasi Dokumen

Atribut	Detail
Nama Produk	Dagang Creative Intern Solutions Program (DCISP)
Judul Dokumen	Product Requirements Document (PRD) – Platform DCISP
Versi Dokumen	1.0 (Audit-Verified & Standardized)
Status Dokumen	Final Draft / Ready for Engineering Review
Tanggal Terbit	2026-09-19
Penulis Utama	Chairul Ikhsan (Product Analyst & Requirements Engineer)
Pemilik Produk (Owner)	PT. Aplikasi Dagang Teknologi
Sumber Dokumen	Catatan Kebutuhan Pengguna, Spesifikasi Sistem DCISP v1.0, & Dokumen Audit
Klasifikasi Akses	Internal Proprietary – PT. Aplikasi Dagang Teknologi

1.2 Riwayat Revisi Dokumen

Versi	Tanggal	Penulis	Deskripsi Perubahan	Status Validasi
1.0-D	2026-09-19	Chairul Ikhsan	Draf awal kebutuhan fungsional, aturan bisnis, dan katalog entitas data	Draft
1.0-A	2026-09-19	Tim Audit Produk	Audit kepatuhan 100% preservasi logika bisnis, pencegahan invensi liar, penandaan OQ-001 s/d OQ-013	Lulus Audit
1.0	2026-09-19	Senior Product Team	Standardisasi 18 Bagian PRD formal, penyempurnaan profil 10 peran, siklus hidup, matriks izin, penambahan edge cases, states, DoD, dan Appendices A-C	Disetujui

1.3 Pengesahan Dokumen (Approvals)

Peran	Nama	Jabatan	Tanggal	Status
Product Owner	[TBD]	Head of Product, PT. Aplikasi Dagang Teknologi	[TBD]	Pending Review
Technical Lead	[TBD]	Principal Software Architect	[TBD]	Pending Review
Business Stakeholder	[TBD]	Program Lead / Operations Owner	[TBD]	Pending Review

2. Product Context

2.1 Background (Latar Belakang)

DCISP dikembangkan oleh PT. Aplikasi Dagang Teknologi untuk menjawab kebutuhan pengelolaan program magang dan talenta muda berbasis proyek (*project-based workforce*). Sebelum inisiatif DCISP, manajemen magang di lingkungan perusahaan menghadapi tantangan operasional:

1. **Fragmentasi Operasional:** Kehadiran dicatat secara manual/terpisah, penugasan proyek dilakukan secara informal melalui aplikasi pemesanan, dan pelaporan progres kerja tidak memiliki repositori bukti terpusat.
2. **Ketiadaan Visibilitas Waktu Kerja:** Tidak adanya pemisahan antara waktu kehadiran di kantor (*attendance time*) dengan durasi kerja nyata (*work session*), istirahat (*break*), dan kerja lembur (*overtime*).
3. **Ketidakjelasan Kontribusi Proyek:** Alokasi insentif/bounty proyek tidak mencerminkan kontribusi nyata anggota tim, melainkan kesepakatan informal yang rentan sengketa.
4. **Kehilangan Aset Talenta Pasca-Magang:** Akun peserta magang dinonaktifkan setelah program berakhir (*dead accounts*), memutuskan hubungan dengan alumni bertalenta yang sebenarnya dapat diberdayakan untuk proyek-proyek publik perusahaan.
5. **Kerapuhan Logika Bisnis:** Aturan kehadiran, penalti, pajak, dan deduksi diatur secara manual atau di-hardcode, menyulitkan adaptasi kebijakan organisasi.

Evolusi paradigma produk DCISP mengalami tiga fase:

- **Fase 1 (Konsep Awal):** *"Internship Management + Gamification"* — alat pencatatan magang dasar dengan skor game.
- **Fase 2 (Evolusi):** *"Work & Internship Performance Management Platform"* — perluasan ke arah pelacakan kinerja terstruktur.
- **Fase 3 (Konsep Final Pasca-Audit):** *"Platform pengelolaan individu dan project-based work yang memiliki internship lifecycle sebagai core business dan gamification sebagai performance layer."*

Platform berfungsi sebagai catatan kerja digital yang tidak dapat diubah (*immutable digital work record*), menghubungkan kehadiran granular dengan deliverable proyek, kontribusi terverifikasi, reward multi-tingkat, dan kompensasi finansial yang patuh hukum.

2.2 Problem Statement (Pernyataan Masalah)

Permasalahan bisnis yang diselesaikan DCISP dikelompokkan berdasarkan domain fungsional:

1. **Domain People:** Siklus transisi kandidat magang menjadi peserta aktif hingga menjadi alumni tidak terkelola dalam satu siklus hidup kontinu. Data institusi asal dan skill matrix peserta tidak terdokumentasi rapi.
2. **Domain Attendance:** Ingestion kehadiran dari berbagai kanal fisik (kartu NFC, QR code dinamis, pemindai admin) tidak bermuara pada satu mesin validasi jadwal sentral.

3. **Domain Work Session & Breaks:** Tidak adanya batas tegas antara sesi kerja aktif, waktu idle/jeda, dan jam istirahat. Hal ini sering menimbulkan manipulasi durasi kerja atau sebaliknya, ketidakadilan bagi peserta yang bekerja intensif.
4. **Domain Overtime:** Permintaan lembur berlangsung tanpa persetujuan terdokumentasi di muka, serta kompensasi lembur sering dihitung dari durasi pengajuan mentah, bukan dari jam kerja aktual yang disetujui dalam jadwal.
5. **Domain Project & Tasks:** Proyek tidak memiliki mekanisme publikasi terstruktur (marketplace internal/publik) dan pembatasan kapasitas/kuota pelamar yang transparan. Penugasan tugas (*tasks*) sering tidak terhubung ke milestone proyek.
6. **Domain Work Reports & Evidence:** Pelaporan kerja harian (*Daily Work*) bercampur baur dengan penyerahan tugas proyek (*Project Task Submission*). Bukti kerja (*evidence*) tersebar tanpa validasi tautan repositori git, berkas dokumen, atau tangkapan layar terverifikasi.
7. **Domain Performance & Gamification:** Terjadi kerancuan fatal di mana skor rank gamifikasi disamakan dengan skor evaluasi kinerja profesional (*Rank ≠ Performance Score*). Pengakuan Top Performer tidak memiliki formula komposit yang baku.
8. **Domain Compensation & Finance:** Perhitungan bagi hasil proyek (*bounty*) tidak memiliki tahapan audit transparan (Planned vs Actual vs Final). Pemotongan pajak dan kas perpisahan batch (*Farewell Contribution*) bercampur baur dan tidak memiliki pembukuan ganda (*double-entry ledger*) yang tidak dapat diubah (*immutable*).
9. **Domain Alumni:** Alumni kehilangan akses platform, sehingga potensi keterlibatan alumni dalam proyek publik perusahaan menjadi terhambat.

2.3 Product Vision (Visi Produk)

"Platform pengelolaan individu dan project-based work yang memiliki internship lifecycle sebagai core business dan gamification sebagai performance layer."

DCISP memposisikan program magang sebagai **perjalanan progresi profesional** (*professional progression journey*), di mana setiap aktivitas kerja nyata diubah menjadi rekam jejak terverifikasi, poin pengalaman (XP), pengakuan prestasi (Rank/Achievement), dan kompensasi finansial yang adil.

2.4 Value Proposition (Proposisi Nilai Stakeholder)

DCISP memberikan proposisi nilai spesifik bagi 8 pemangku kepentingan utama:

Pemangku Kepentingan	Proposisi Nilai Utama
1. Intern (Peserta Magang)	Transparansi penuh atas sesi kerja harian melalui portal "My Day", kejelasan target tugas dan milestone, akumulasi XP dan kenaikan rank yang objektif, kepastian kompensasi bounty berbasis kontribusi nyata, serta dompet digital pribadi dengan jejak audit itemized.
2. Alumni	Retensi akun permanen pasca-kelulusan, akses eksklusif ke marketplace proyek publik perusahaan, hak memperoleh bounty dan Project XP tanpa memengaruhi rank magang aktif, serta pembentukan portofolio digital profesional terverifikasi secara otomatis.

Pemangku Kepentingan	Proposisi Nilai Utama
3. Supervisor	Visibilitas real-time kehadiran dan aktivitas tim melalui portal " <i>Team Today</i> ", alur persetujuan lembur dan koreksi presensi yang terstruktur, instrumen evaluasi kinerja berkala, serta kendali penentuan persentase <i>Final Contribution</i> bounty tim secara berkeadilan.
4. Project Manager	Kemudahan menerbitkan proyek di marketplace dengan kriteria skill dan kuota kapasitas terukur, visibilitas pelamar berbakat melalui <i>Skill Matching Engine</i> , serta pemantauan delivery milestone dan tugas secara terpusat.
5. HR / Internship Admin	Pengelolaan menyeluruh siklus hidup peserta (Applicant → Intern → Alumni), pengelompokan kohort batch, manajemen relasi institusi pendidikan, tata kelola kuota cuti, dan otomatisasi pengakuan tepat SATU <i>Top Performer</i> per batch.
6. Finance Administrator	Orkestrasi otomatis distribusi dana: <i>Gross Bounty - Tax/Deductions - Farewell Contribution = Net Distributable</i> . Buku kas ganda (<i>double-entry ledger</i>) yang immutabel, pemisahan tegas antara pajak negara dengan kas perpisahan angkatan (<i>Batch Fund</i>), dan tata kelola pencairan dana (<i>payout</i>).
7. Management / Executive (PT. ADT)	Dashboard eksekutif (<i>Command Center</i>) dengan metrik real-time kehadiran, efisiensi operasional proyek, utilisasi anggaran, kepatuhan regulasi kerja/pajak di Indonesia, dan pipeline akuisisi talenta masa depan.
8. Scanner Operator / Admin Lapangan	Antarmuka pemindai kehadiran yang terisolasi khusus (scope = scanner_only), cepat, stabil, dan minim distraksi untuk memproses kartu NFC dan QR code di terminal fisik kantor.

2.5 Product Principles (Prinsip Produk)

DCISP dirancang dengan 8 prinsip dasar yang mengikat seluruh domain arsitektur:

- 1. Privacy-First Tracking (BR-010, BR-011):** Pemantauan integritas sesi kerja berfokus pada status browser (fokus, blur, idle). Sistem **TIDAK PERNAH** melakukan pengawasan invasif: tidak ada tangkapan layar diam-diam, tidak ada perekaman ketukan tombol, tidak ada inspeksi konten tab, tidak ada pemindaian aplikasi desktop, tidak ada perekaman clipboard, dan tidak ada pembacaan obrolan pribadi.
- 2. Dynamic Policy, Zero Hardcoding (BR-001, BR-012, BR-020):** Seluruh parameter operasional dikendalikan melalui *Unified Policy Engine* (FR-045). Tidak ada logika bisnis krusial yang dikunci mati di dalam kode program (*zero hardcoded checks*).
- 3. Gamification as Performance Layer, Not a Toy (BR-017):** Gamifikasi adalah instrumen pendorong produktivitas profesional, bukan permainan anak-anak. ***Rank ≠ Performance Score***.
- 4. Immutable Financial Records (BR-022, BR-023):** Setiap peristiwa moneter wajib dicatat dalam buku besar berpasangan (*double-entry ledger*) yang bersifat kekal (*append-only*, tidak dapat diedit atau dihapus).
- 5. Audit Trail Preservation on Exception (BR-025):** Tindakan koreksi manual tidak boleh menimpa log peristiwa historis. Data asli tetap utuh di log audit bersama rekam jejak.
- 6. Informational AI, Non-Punitive Automation (BR-015):** Rekomendasi kecerdasan buatan murni bersifat informatif. Sistem dilarang melakukan penolakan kandidat secara otomatis.
- 7. Strict Separation of Concerns (BR-004, BR-005, BR-021):** 3 Jenis Pekerjaan terpisah: Daily Work ≠ Project Task ≠ Work Report. 3 Jalur XP terpisah: Internship XP ≠ Project XP ≠ Alumni Contribution. Pemisahan Dana: Farewell Contribution ≠ Pajak Resmi.
- 8. Cloudflare R2 Storage Separation (BR-024):** Database SQL hanya menyimpan metadata berkas. Penyimpanan berkas biner secara langsung di database (BLOB) sangat dilarang; berkas fisik disimpan di Cloudflare R2.

3. Users & Roles

3.1 Personas (Profil Persona)

1. **Andi (Peserta Magang / Intern):** Mahasiswa tingkat akhir jurusan Teknik Informatika yang membutuhkan wadah magang profesional terstruktur, ingin melacak jam kerjanya dengan adil, mengumpulkan XP untuk naik rank, serta memperoleh insentif proyek nyata.
2. **Budi (Alumni Magang):** Lulusan magang DCISP batch sebelumnya yang telah bekerja paruh waktu, ingin tetap terhubung dengan ekosistem PT. ADT, mengerjakan proyek lepas berbayar, dan memamerkan portofolio digital terverifikasi.
3. **Citra (Supervisor Lapangan):** Senior Engineer yang membimbing 5-8 peserta magang, membutuhkan alat monitoring kehadiran real-time tanpa repot memeriksa satu per satu, mengulas laporan tugas, menyetujui lembur, dan menilai kontribusi tim secara objektif.
4. **Dimas (Project Manager):** Manajer produk yang mengelola beberapa inisiatif proyek perusahaan, membutuhkan wadah untuk menerbitkan kebutuhan proyek, menyaring anggota berdasarkan kecocokan skill, dan menetapkan alokasi bounty pool.
5. **Eka (HR / Internship Coordinator):** Koordinator program magang yang mengurus penerimaan batch baru, administrasi surat menyurat ke kampus, validasi kehadiran formal, perizinan cuti, hingga penentuan Top Performer.
6. **Faisal (Finance Administrator):** Staf keuangan yang bertanggung jawab atas kepatuhan pajak penghasilan atas insentif magang, pemotongan dana kas angkatan, validasi permohonan pencairan dompet digital, dan rekonsiliasi buku kas.
7. **Reihan (Scanner Operator / Resepsionis):** Petugas operasional di lobi kantor yang bertugas mengawasi terminal presensi, memindai kartu fisik NFC atau QR code peserta magang secara terisolasi.
8. **Gita (Reviewer Tugas):** Quality Assurance lead yang fokus memvalidasi kualitas submission tugas teknis, memeriksa tautan PR/commit git, dan memberikan persetujuan atau permintaan revisi.
9. **Hendra (System Administrator):** Administrator IT yang mengelola akun pengguna, rotasi kredensial, monitoring penyimpanan R2, dan audit log sistem.
10. **Irfan (Super Administrator):** Pimpinan tertinggi teknologi dengan hak veto sistem penuh, penentu master policy engine.

3.2 Profil Peran Lengkap (Detailed Role Specifications)

R-01: SUPER ADMIN

- **Scope:** `scope = system` (Seluruh modul, seluruh domain, seluruh data organisasi).
- **Key Responsibilities:** Mengonfigurasi master *Unified Policy Engine*, mengelola perizinan peran dinamis (RBAC), memantau log audit keamanan.
- **Permissions:** Akses penuh (`*.*`).
- **Restrictions:** Dibatasi oleh audit logging immutabel.

R-02: ADMIN

- **Scope:** `scope = system` (Operasional umum sistem).
- **Permissions:** Akses administratif standar: `users.manage` , `attendance.view_all` , dll.
- **Restrictions:** Tidak dapat mengubah konfigurasi policy engine tingkat root.

R-03: HR / INTERNSHIP ADMIN

- **Scope:** `scope = workforce_and_people`
- **Key Responsibilities:** Mengelola siklus Applicant → Intern → Alumni, membuat batch magang, jadwal kerja, cuti, Top Performer.
- **Permissions:** `intern.manage`, `batch.manage`, `leave.approve`, `top_performer.manage`, dll.
- **Restrictions:** Tidak memiliki akses langsung untuk mengubah transaksi keuangan (finance write) atau kode tugas proyek.

R-04: PROJECT MANAGER

- **Scope:** `scope = assigned_projects`
- **Key Responsibilities:** Menerbitkan proyek ke Marketplace, meninjau pelamar, membentuk tim, menetapkan bounty pool.
- **Permissions:** `project.create`, `project.application.review`, `task.create`, `bounty.set_pool`.
- **Restrictions:** Tidak dapat menyetujui koreksi kehadiran atau mengubah saldo dompet.

R-05: SUPERVISOR

- **Scope:** `scope = assigned_team`
- **Key Responsibilities:** Memantau dashboard "Team Today", menyetujui lembur/koreksi kehadiran, mengevaluasi kinerja, mengonfirmasi *Final Contribution* %.
- **Permissions:** `team.attendance.view`, `overtime.approve`, `performance.evaluate`, `contribution.finalize`.

R-06: REVIEWER

- **Scope:** `scope = assigned_tasks`
- **Key Responsibilities:** Meninjau laporan kerja harian dan penyerahan tugas (*submission*), memvalidasi tautan repositori/bukti.
- **Permissions:** `submission.review`, `evidence.verify`.

R-07: FINANCE

- **Scope:** `scope = financial_data`
- **Key Responsibilities:** Mengonfigurasi formula deduksi & pajak, mengelola buku besar immutabel, memantau Batch Fund, validasi payout.
- **Permissions:** `finance.ledger.view`, `finance.tax.configure`, `wallet.payout.approve`.
- **Restrictions:** Dilarang keras memanipulasi log kehadiran, skor kinerja, atau menghapus entri buku besar.

R-08: SCANNER OPERATOR

- **Scope:** `scope = scanner_only`
- **Key Responsibilities:** Mengoperasikan aplikasi scanner pada terminal kehadiran, memantau konfirmasi keberhasilan tap.
- **Permissions:** `attendance.scanner.view`, `attendance.scanner.scan`.
- **Restrictions:** Secara eksplisit **DILARANG** mengakses modul data peserta, keuangan, konfigurasi, atau tugas (BR-002).

R-09: INTERN

- **Scope:** `scope = own_data`
- **Key Responsibilities:** Presensi masuk/pulang, portal "My Day", mengerjakan tugas proyek, mengirim work report, mengklaim reward rank.
- **Permissions:** `attendance.own.log`, `work_session.own.manage`, `task.own.submit`, `wallet.own.view`.

R-10: ALUMNI

- **Scope:** `scope = own_data + public_projects`
- **Key Responsibilities:** Menjelajahi proyek publik, mengajukan lamaran, mengirim bukti kerja, menerima bounty, mengelola portofolio digital.
- **Restrictions:** Tidak masuk ke dalam perhitungan Top Performer intern aktif, tidak bisa mengakses proyek `INTERN_ONLY`.

3.3 Arsitektur Izin (Permissions Architecture)

Sistem DCISP mengadopsi struktur otorisasi formal berjenjang:

Role → Permission → Scope → Resource → Action

Konfigurasi Dinamis (BR-001): Hubungan peran dan izin disimpan di basis data, bukan di-hardcode seperti `if (user.role == 'ADMIN')`.

3.4 Definisi Ruang Lingkup (Scopes)

Kode Scope	Definisi Akses Data
<code>system</code>	Akses menyeluruh tanpa batas hierarki organisasi
<code>workforce_and_people</code>	Akses data seluruh peserta magang, batch, jadwal, dan absensi
<code>assigned_team</code>	Akses terbatas hanya pada data peserta yang dibimbing langsung
<code>assigned_projects</code>	Akses terbatas pada proyek di mana pengguna menjadi PM/anggota
<code>financial_data</code>	Akses data transaksi moneter, ledger, dompet, dan pajak
<code>scanner_only</code>	Akses tampilan terminal pemindai presensi kamera/NFC
<code>own_data</code>	Akses terbatas hanya pada data milik entitas pengguna sendiri
<code>public_data</code>	Akses informasi yang dipublikasikan terbuka

3.5 Matriks Akses Peran Berdasarkan Modul (Role-Based Access Matrix)

Karena besarnya matriks, bagian ini difokuskan pada pemisahan fitur utama sesuai BR-001 dan BR-002 (Scanner terisolasi). Detail visibilitas menu akan diuraikan pada Bagian 7.5.

4. Goals & Success Metrics

4.1 Product Goals

1. **Penyatuan Siklus Hidup Tunggal:** Menyatukan pengelolaan kehadiran, jam kerja aktif, delivery proyek, evaluasi kinerja, gamifikasi, kompensasi, perpajakan, hingga portal alumni.
2. **Integritas Waktu Kerja Granular:** Menerapkan pemisahan presisi 5 dimensi waktu kerja (*Attendance, Work Session, Active, Break, Overtime*) untuk mengeliminasi manipulasi data presensi.
3. **Kompensasi Berbasis Kontribusi Riil:** Mengotomatiskan perhitungan alokasi bounty proyek melalui alur 3-lapis (Planned → Actual → Final).
4. **Retensi Hubungan Talenta Alumni:** Akses berkelanjutan bagi alumni untuk berkontribusi pada proyek publik.

4.2 Business Goals (Tujuan Bisnis PT. ADT)

1. Efisiensi Operasional Program Magang.
2. Kepatuhan Pajak & Audit Finansial (melalui ledger ganda immutabel).
3. Peningkatan Kualitas Deliverable Proyek.
4. Talent Pipeline Berkualitas Tinggi (Top Performer).

4.3 User Goals

- **Intern:** Pengalaman magang jelas, terpantau adil, insentif nyata.
- **Supervisor:** Kurangi friksi mikromanajemen kehadiran, instrumen evaluasi terstandar.
- **Finance:** Menghindari kekeliruan perhitungan bounty, saldo batch terpisah dari pajak.

4.4 Success Metrics

ID Metrik	Nama Metrik yang Diusulkan	Definisi Operasional	Status Target
MET-01	Attendance Punctuality Rate	Persentase kehadiran tepat waktu terhadap total jadwal	TBD
MET-02	Work Session Integrity Index	Rasio durasi kerja aktif terhadap total durasi sesi kerja kotor	TBD
MET-03	Project Milestone On-Time	Persentase milestone proyek yang diserahkan tepat waktu	TBD
MET-04	Bounty Settlement TAT	Waktu dari persetujuan deliverable hingga dana masuk dompet	TBD
MET-05	Alumni Project Engagement	Persentase alumni aktif yang melamar proyek publik	TBD
MET-06	System Availability	Rasio keberhasilan pencatatan tap presensi fisik	TBD

4.5 Non-Goals (Batasan Bukan-Tujuan Produk)

1. **Bukan Perangkat Pengawasan Invasif:** Dilarang screenshot, keylogger, inspeksi isi obrolan.
2. **Bukan Sistem Payroll Karyawan Tetap:** Hanya mengelola insentif magang, bounty, dan batch fund.
3. **Bukan Game Hiburan Mandiri:** Gamifikasi murni sebagai performance layer.
4. **Bukan Marketplace Freelance Terbuka Bebas:** Hanya untuk internal/alumni terverifikasi.

5. Scope

5.1 In Scope (Lingkup yang Dikerjakan)

Prioritas P0 (Wajib Ada / Core MVP)

- RBAC & Unified Permission Engine berbasis basis data dinamis (FR-001, BR-001).
- Manajemen Siklus Hidup Peserta Magang (FR-002).
- Manajemen Kelompok Batch & Dana Kas Angkatan (FR-004, FR-036).
- Work Schedule Engine dengan kalender libur dan toleransi (FR-007).
- Central Attendance Event Engine (QR & NFC) (FR-008, BR-006).
- Work Session Tracking & Break State Engine (FR-009, FR-010).
- Session Integrity Tracking menjaga privasi (FR-011, BR-010).
- Alur Pengajuan & Persetujuan Overtime (FR-012).
- Attendance Correction & Exception Management (FR-015).
- Project Marketplace (Intern Only, Public, Private) (FR-016).
- Project Application & Quota Workflow (FR-017).
- Project Team & Task Management (FR-019, FR-021).
- Work Report & Evidence Management terverifikasi (FR-022, FR-023).
- Three-Layer Contribution Engine (FR-024, BR-016).
- XP Rules Engine dinamis (FR-025) & Rank Progression System (FR-026).
- Performance Evaluation Engine formal (FR-027).
- Multi-Component Rank Rewards & Project Bounty Distribution (FR-031, FR-032).
- Deduction & Tax Engine (FR-034), Personal Wallet (FR-035).
- Financial Ledger berpasangan immutabel (FR-037, BR-023).
- Financial Flow Orchestration (FR-039).
- Integrasi Cloudflare R2 Object Storage (FR-044).
- Unified Policy Engine (FR-045) & Audit Logging kekal (FR-047).
- Portal "My Day" (FR-052) & Global Sidebar Navigation (FR-055).

Prioritas P1 (Tahap Penguatan)

Top Performer per Batch (FR-028), Retensi Alumni (FR-003), Manajemen Cuti (FR-014), Payout Engine (FR-038), Command Center (FR-051), Team Today (FR-053), ID Card & Certificate Generator (FR-040, FR-041), Digital Portfolio Builder (FR-042).

Prioritas P2 (Kecerdasan Lanjutan)

Smart Skill Matching (FR-018), AI Insights & Activity Intelligence (FR-050).

5.2 Out of Scope

Sistem Penggajian Karyawan Tetap, Integrasi Perangkat Keras Biometrik Fisik (hanya API gateway), Aplikasi Mobile Native (hanya PWA), Situs Pemasaran Publik Bebas.

5.3 Future Scope

Face Recognition, Geofencing, AI prediktif untuk deteksi burnout peserta magang.

6. Product / Business Process

6.1 Alur Proses Bisnis End-to-End

```
[ PEOPLE ] → Intern/Alumni
↓
[ ATTENDANCE ] → QR/NFC/Admin → Work Schedule
↓
[ WORK SESSION ] → Active Work / Break / Overtime
↓
[ PROJECT ] → Application → Assignment → Task → Work Report → Evidence → Review
↓
[ PERFORMANCE (Evaluation) ] & [ XP (Rules Engine) ]
↓
[ RANK ] → [ REWARD ]
↓
[ BOUNTY ] → [ TAX / DEDUCTION ] → [ FAREWELL FUND ]
↓
[ PERSONAL WALLET ] → [ BATCH FUND ]
↓
[ PAYOUT ] & [ IMMUTABLE DOUBLE-ENTRY LEDGER ]
↓
[ ALUMNI ] → [ PUBLIC PROJECT MARKETPLACE ] & [ PORTFOLIO ]
```

6.2 Siklus Hidup Inti (Core Lifecycles)

Internship Lifecycle: Applicant → Selection → Acceptance → Active Internship → Completion → Alumni.

Attendance Lifecycle: Scan QR/NFC → Identify User → Validate Schedule → Record Event → Update Timeline.

Work Session Lifecycle: Check-in → Start Work → Active/Break → End Work → Check-out.

Project Lifecycle: Draft → Published → Application → Approved/Team Formed → In Progress → Completed → Archived.

Finance Lifecycle: Bounty Pool → Contribution Splitting → Tax Deduction → Wallet Crediting → Double-Entry Ledger → Payout.

6.4 Tiga Jenis Pekerjaan (Work Types Partition)

Sistem menerapkan pemisahan ketat terhadap tiga aktivitas (BR-005):

1. **Daily Work:** Pekerjaan umum harian (standup, riset) selama sesi aktif.
2. **Project Task:** Unit pekerjaan terstruktur di bawah hierarki proyek yang berdampak pada bounty.
3. **Work Report:** Pelaporan akuntabilitas formal.

6.5 Dimensi Waktu Granular (5-Way Time Differentiation)

Lima dimensi ini bersifat saling independen (BR-007):

- **Attendance Time:** Check-in hingga Check-out fisik.
- **Work Session Time:** "Start Work" hingga sesi berakhir.
- **Active Session Time:** Interaksi nyata (di luar jeda idle).
- **Break Time:** Jeda istirahat terjadwal/manual.
- **Overtime Time:** Jam lembur aktual yang disetujui.

6.3 Mesin Status Transisi (State Machines)

1. Intern Lifecycle

[Applicant] → [Intern] → [Alumni] (Bisa ke [Rejected] atau [Terminated])

2. Project Application

[Applied] → [Under Review] → [Shortlisted] → [Accepted]

3. Work Session State Machine

[Started] → [Active] ↔ [Idle]

[Paused (Break)] → [Resumed] → [Ended]

4. Break State Machine (BR-008, BR-009)

[WORKING] → [BREAK] → [WORKING] . Jika awal: Flag: Early Break . Jika akhir telat: Flag: Unauthorized Break .

5. Attendance Event Lifecycle

[ARRIVED] → [CHECK_IN] → [WORK_STARTED] → [BREAK_STARTED] → [BREAK_ENDED] → [WORK_RESUMED] → [OVERTIME_STARTED] → [OVERTIME_ENDED] → [CHECK_OUT]

6. Overtime State Machine (FR-012)

[Submitted] → [Reviewed] → [Approved] → [Actual Work Recorded] → [Settled]

7. Attendance Correction (BR-025)

[Submitted] → [Under Review] → [Approved] → [Recalculation Triggered] (Log Asli Tetap Utuh).

8. Project State Machine

[DRAFT] → [PUBLISHED] → [IN_PROGRESS] → [COMPLETED]

9. Work Report & Submission

[SUBMITTED] → [UNDER_REVIEW] → [REVISION_REQUIRED] / [APPROVED]

10. Wallet Transaction

[PENDING] → [COMPLETED] / [FAILED] / [REVERSED]

11. Reward Claim

[AVAILABLE] → [CLAIM_REQUESTED] → [PROCESSING] → [FULFILLED]

12. Leave Request

[SUBMITTED] → [UNDER_REVIEW] → [APPROVED] (0 Penalti XP)

7. Information Architecture

7.1 Arsitektur Domain Sistem

1. **IDENTITY:** RBAC, peran, hak izin, scopes.
2. **PEOPLE:** Peserta magang, alumni, batch, institusi, skill.
3. **WORKFORCE:** Jadwal, log presensi, sesi aktif, break, lembur.
4. **PROJECTS:** Marketplace, tim, task, milestone, evidence.
5. **PERFORMANCE:** Mesin XP, rank, evaluasi formal, pencapaian.
6. **INCENTIVES:** Reward komposit, distribusi bounty.
7. **FINANCE:** Dompot, kas batch, pajak, buku besar ganda.
8. **DOCUMENTS:** Kartu ID, sertifikat digital, portofolio.
9. **INTELLIGENCE:** Analitik agregat, wawasan AI prediktif.
10. **SYSTEM:** Unified policy engine, audit log kekal, R2 storage.

7.2 Struktur Peta Situs (Sitemap Hierarchy)

Menu tersusun dalam hierarki: Command Center, People, Attendance, Projects, Performance, Rewards, Finance, Documents, Media, Insights, dan System. Sidebar disesuaikan secara dinamis berdasar *Permission Engine*.

7.3 Pola Navigasi Antarmuka (Navigation Patterns)

- **Global Collapsible Sidebar:** Navigasi modular sisi kiri.
- **Top Contextual Header:** Live Timer sesi kerja, XP Counter, notifikasi.
- **Portal Khusus Terfokus:**
 - **Command Center (FR-051):** Dasbor eksekutif 4 widget utama.
 - **Portal "My Day" (FR-052):** Antarmuka harian layar tunggal untuk Intern & Alumni.
 - **Portal "Team Today" (FR-053):** Pemantauan operasional real-time tim bagi Supervisor.
 - **Scanner Terminal View (FR-001):** Layar penuh kamera NFC/QR yang terisolasi khusus operator.

7.5 Matriks Visibilitas Menu Navigasi

Diatur melalui *Dynamic RBAC (BR-001)* di basis data. Contoh:

- **Super Admin:** Visibilitas penuh ke seluruh menu (Command Center hingga System).
- **Supervisor:** *Team Scope* pada modul People, Attendance, Projects, dan Performance.
- **Intern/Alumni:** Terbatas pada portal *My Day*, Own Data (Wallet, XP, Tasks), dan Marketplace (Public bagi Alumni).
- **Scanner Operator:** Hanya dapat melihat menu **Attendance → Scanner**.

8. Kebutuhan Fungsional (Feature Requirements)

8.2 IDENTITY & RBAC

FR-001: RBAC & Permission Engine P0

- **Purpose:** Menyediakan mekanisme otorisasi multi-peran granular berbasis data dinamis.
- **Requirements:** Hierarki otorisasi (Role → Permission → Scope → Resource → Action). Mengelola scope kontekstual (global, team, scanner_only, own). Evaluasi runtime di API Gateway.
- **Business Rules (BR-001, BR-002):** Roles dilarang hardcode. Scanner Operator diisolasi ketat.

8.3 PEOPLE & LIFECYCLE MANAGEMENT

FR-002: Manajemen Siklus Hidup Intern P0

- **Purpose:** Transisi status kandidat → Intern → Kelulusan → Alumni.
- **Requirements:** Inisialisasi dompet dan profil XP saat ACTIVE. Otomatis mengubah akun ke entitas Alumni tanpa penghapusan akun saat GRADUATED.
- **Business Rules (BR-003):** Retensi akun permanen pasca-kelulusan.

FR-003: Siklus Hidup Alumni & Retensi Akun P0

- **Purpose:** Mempertahankan akun alumni untuk proyek publik.
- **Requirements:** Hak akses melamar proyek PUBLIC. Memisahkan pembukuan XP alumni (Alumni Contribution). XP alumni dilarang memengaruhi rank intern aktif.
- **Business Rules (BR-004):** Pemisahan 3 jalur XP yang independen.

FR-004: Manajemen Batch P0

- **Purpose:** Pengelompokan kohort peserta magang.
- **Requirements:** Inisialisasi otomatis rekening Batch Fund. Dasbor agregasi penentuan Top Performer per batch.
- **Business Rules (BR-018, BR-021):** Tepat SATU juara per batch. Isolasi dana perpisahan.

Fitur P1 People: Manajemen Institusi (FR-005) & Skill Matrix Profil (FR-006).

8.4 WORKFORCE & ATTENDANCE MANAGEMENT

FR-007: Work Schedule Engine P0

- **Purpose:** Jadwal kerja acuan untuk perhitungan keterlambatan dan lembur.
- **Requirements:** Konfigurasi start/end time, jendela istirahat, grace period, dan kalender libur. Klasifikasi penalti keterlambatan terhubung ke Policy Engine.
- **Business Rules (BR-007):** Membedakan waktu kehadiran vs waktu sesi kerja nyata.

FR-008: Attendance Event Engine & Multi-Method Ingestion P0

- **Purpose:** Sumber kebenaran tunggal log peristiwa presensi append-only.
- **Requirements:** Menerima event dari QR Dinamis, Kartu NFC, Scanner. Mencatat payload lengkap dengan timestamp dan device_id. Mencegah duplicate scan (debouncing 30s).
- **Business Rules (BR-006):** Semua input presensi dialirkan ke satu mesin sentral.

FR-009: Work Session Tracking P0

- **Purpose:** Mengukur durasi kerja aktual (Gross, Active, Idle).
- **Requirements:** Status IDLE → WORKING → BREAK → ENDED. Validasi tidak boleh start sebelum Check-In. *Active Session ≠ Productivity Score*.

FR-010: Break State Engine P0

- **Requirements:** Flag *Early Break Anomaly* dan *Late Resume Violation* (Unauthorized Break) yang memicu penalti -2 XP.

FR-011: Session Integrity Tracking (Privacy-First) P0

- **Requirements:** Memantau fokus tab dan idle (tanpa interaksi >15m).
- **Business Rules (BR-010):** DILARANG KERAS screenshot, keylogger, intip chat, desktop scanner. Perpindahan tab (blur) tidak langsung potong XP (BR-011).

FR-012: Alur Permintaan & Persetujuan Overtime P0

- **Requirements:** Pengajuan jadwal OT. Supervisor approve di Team Today. Hitung kompensasi berdasarkan *Actual Worked Time* di dalam jendela yang disetujui, bukan durasi pengajuan mentah (BR-014).

FR-015: Attendance Correction & Exception Management P0

- **Purpose:** Revisi log (lupa checkout, mesin error).
- **Business Rules (BR-025):** Log historis asli dilarang dihapus. Entitas koreksi baru dibuat mereferensikan log lama (Audit Trail Preservation).

8.5 PROJECTS & TASKS

FR-016: Project Marketplace P0

- **Purpose:** Bursa internal/publik untuk inisiatif proyek.
- **Requirements:** Visibilitas: INTERN_ONLY, PUBLIC, PRIVATE. Kapasitas kuota tim dan penetapan Bounty Pool proyek.

FR-017: Project Application & Quota Workflow P0

- **Requirements:** Siklus lamaran: Applied → Under Review → Shortlisted → Accepted. Otomatis tolak pelamar baru saat kapasitas penuh. Dilarang menolak profil secara algoritma AI mutlak (BR-015).

FR-019: Project Team Management P0

- **Requirements:** Penetapan peran tim dan alokasi *Planned Contribution %* (Layer 1). Total persentase seluruh anggota harus 100,00%.

FR-021: Task Management P0

- **Requirements:** Kanban penugasan tugas terhubung ke Milestone. Harus diselesaikan melalui mekanisme bukti/Work Report sebelum status COMPLETED.

FR-022: Work Report / Submission P0

- **Requirements:** Form persentase progress, `what_i_did`, dan pelampiran Evidence. Status direview oleh Reviewer (APPROVED / REVISION_REQUIRED).

FR-023: Evidence Management P0

- **Requirements:** Menerima Tautan Git, Dokumen, URL, atau Screenshot.
- **Business Rules (BR-024):** Berkas fisik mutlak di Cloudflare R2; database SQL HANYA menyimpan metadata.

FR-024: Three-Layer Contribution Engine P0

- **Purpose:** Mesin kalkulasi proporsi kontribusi akhir anggota tim secara adil.
- **Requirements:** Layer 1 (Planned), Layer 2 (Actual, hitung otomatis berdasar task/bobot), Layer 3 (Final Contribution %, disahkan manual oleh Supervisor). Akumulasi mutlak 100%.

8.6 PERFORMANCE & GAMIFICATION

FR-025: XP Rules Engine P0

- **Purpose:** Mesin poin transparan terkonfigurasi dinamis.
- **Requirements:** Kalkulasi perolehan XP (kehadiran, tugas, evaluasi) dan penalti deduksi (terlambat, unauthorized break, missing checkout). Mempartisi ke 3 Skema independen: Internship XP, Project XP, Alumni Contribution (BR-004). Aturan tarif penalti diatur melalui Policy Engine (BR-012).

FR-026: Rank Progression System P0

- **Purpose:** Representasi visual tingkat pengalaman pengguna.
- **Requirements:** Promosi rank otomatis saat ambang batas tercapai. Memicu pembukaan paket hadiah.
- **Business Rules (BR-017):** *Rank* $\neq$ *Performance Score*. Rank bukan skor kualitas hasil kerja.

FR-027: Performance Evaluation Engine P0

- **Purpose:** Penilaian mutu teknis dan sikap profesional secara formal.
- **Requirements:** Form rubrik berkala oleh Supervisor. Kalkulasi formula komposit: Kehadiran + Task Delivery + Work Quality + Project Contribution + Evaluasi Rubrik (100%). Menjadi dasar penentuan Top Performer per Batch (FR-028).

Fitur P1 Performance: Penetapan 1 Top Performer/Batch (FR-028), Achievement System (FR-029), Skill Growth Matrix (FR-030).

8.7 INCENTIVES & COMPENSATION

FR-031: Multi-Component Rank Rewards P0

- **Requirements:** Paket hadiah campuran (BR-019): Cash, Bonus XP, Merchandise, Voucher, dan Platform Privilege. Komponen kas diproses via Deduction Engine.

FR-032: Project Bounty Distribution P0

- **Requirements:** Kalkulasi Gross Bounty = Bounty Pool $\times$ Final Contribution% (Layer 3). Dialirkan ke orkestrator pajak dan kas batch.

8.8 FINANCE & TAXATION

FR-034: Deduction & Tax Engine P0

- **Purpose:** Mesin kalkulasi pemotongan pajak PPh 21, biaya admin, dan iuran batch.
- **Requirements:** Evaluasi berantai untuk menghitung Gross ke Net.
- **Business Rules (BR-020, BR-021):** Aturan pajak tidak di-hardcode. Farewell Fund berstatus "Batch Contribution", BUKAN pajak perusahaan.

FR-035: Personal Wallet & Source Tracking P0

- **Purpose:** Tabungan digital multi-sumber pengguna.
- **Requirements:** Saldo mutasi itemized. Saldo minimal Rp0. Wajib memuat referensi sumber (Bounty, Reward, Overtime).

FR-037: Financial Ledger P0

- **Purpose:** Buku besar ganda (Double-entry accounting).
- **Requirements:** $\Sigma Debit = \Sigma Kredit$. Tabel append-only (IMMUTABLE); dilarang keras di-UPDATE atau di-DELETE. Koreksi hanya melalui jurnal *Reversal* (BR-023).

FR-039: Financial Flow Orchestration P0

- **Requirements:** Orkestrasi otomatis: *Gross Bounty - Deductions - Farewell = Net Distributable*. Proses transaksional (ACID DB rollback jika salah satu entitas gagal dikreditkan).

Fitur P1 Finance: Batch Fund Repository (FR-036) dan Payout Engine Penarikan ke Bank (FR-038).

8.9 DOCUMENTS & STORAGE

FR-044: Integrasi Cloudflare R2 Object Storage P0

- **Requirements:** Presigned URL (PUT dan GET). Database HANYA menyimpan metadata (DATA-007). Objek biner fisik mutlak dipartisi di bucket R2 (BR-024).

Fitur P1: ID Card (FR-040), Certificate Engine (FR-041), Digital Portfolio Builder (FR-042), Document Reports Generator (FR-043).

8.10 SYSTEM & INTEGRITY

FR-045: Unified Policy Engine P0

- **Purpose:** Pusat konfigurasi aturan bisnis runtime tanpa redeploy kode (BR-001, BR-012, BR-020). Mengelola jadwal, toleransi, pajak, batas penalty XP, role scope.

FR-047: Audit Logging & Security P0

- **Requirements:** Jejak audit perubahan keamanan, finansial, absensi. Tabel append-only. Koreksi absensi wajib menjaga entri log asli utuh (BR-025).

8.11 INTELLIGENCE & INSIGHTS

Fitur P1/P2: Analytics & Reporting (FR-049), AI Insights & Intelligence Engine (FR-050). AI dilarang menolak kandidat otomatis (BR-015).

8.12 USER INTERFACE PORTALS & NAVIGATION

FR-052: Portal "My Day" P0

- **Requirements:** Cockpit 1-layar harian intern/alumni. Tombol Start, Break, End, Active Task Selector, dan Live Timer integrasi FR-011.

FR-055: Skema Navigasi Sidebar Global P0

- **Requirements:** Sidebar hierarkis dirender dinamis berdasar izin RBAC database. Scanner Operator HANYA melihat antarmuka Scanner (BR-002).

Fitur P1: Command Center (FR-051), Team Today (FR-053), Supervisor Workspace (FR-054).

9. Desain Pengalaman Pengguna (UX/UI)

9.1 Filosofi Tema: "Game-Inspired Professional"

Platform DCISP menerapkan perpaduan antara ketelitian perangkat lunak enterprise SaaS kelas atas dengan sistem progresi RPG. Menolak elemen kekanak-kanakan; menghadirkan atmosfer *cockpit modern* yang memberikan pengakuan formal atas dedikasi nyata.

9.2 Konsep: "Your Internship Is a Progression Journey"

Metafora tingkatan progresi: The Novice (Onboarding) → The Practitioner (Daily Discipline) → The Specialist (Project Delivery) → The Master / Elite (Alumni & Top Performer).

9.3 Karakter & Arah Visual

- **Dominan Netral (Canvas):** Abu-abu gelap / Putih Slate untuk menghilangkan kelelahan mata.
- **Aksen Keberhasilan (Amber/Gold):** XP, rank, achievement (**#F1C812**).
- **Aksen Fokus (Blue):** Status aktif, timer (**#2D5AB8**).
- **Aksen Disiplin (Emerald & Crimson):** Kepatuhan & pelanggaran/anomali (**#E13447**).
- **Tipografi:** Sans-serif modern dan angka tabular untuk timer.

9.5 Pemetaan Game-to-Product

Konsep Gamifikasi	Padanan Profesional
XP	Bilah Progresi Kinerja (XP Bar presisi)
Rank	Jenjang Reputasi (Lencana Logam: D, C, B, A, S)
Quest / Mission	Proyek Marketplace / Laporan Kerja Harian
Bounty	Bagi Hasil Nilai Proyek (Rp)

9.6 Batasan Gamifikasi

Gamifikasi adalah lapisan kinerja (performance layer), bukan sistem manipulatif. **Dilarang mekanik gacha/lootbox.** Pemisahan Mutlak: *Rank ≠ Performance Score*. Kompetisi Leaderboard disajikan secara sehat tanpa mempermalukan (Non-Toxic Competition).

9.8 Pemetaan Visual Berdasarkan Peran

- **Intern:** Progression Cockpit, motivasi pencapaian.
- **Supervisor:** Operational Radar & Review Deck, kartu status grid.
- **Finance:** Audit Ledger, presisi tinggi dan transparansi.
- **Scanner Operator:** High-Contrast Terminal, minimalis tanpa distraksi menu lain.

10. Kebutuhan Data (Data Requirements)

10.1 Prinsip Desain Data & Distingsi Entitas

Bagian ini mendefinisikan **Entitas Produk** (konsep domain bisnis), bukan DDL fisik database. Database HANYA menyimpan metadata file; objek fisik disimpan terpisah pada Cloudflare R2 (BR-024).

10.2 Inventaris Entitas Komprehensif

No	Domain	Entitas Utama (Kritis)
1	IDENTITY	User, Role, Permission, Scope
2	PEOPLE	Intern, Alumni, Batch
3	WORKFORCE	Work Schedule, Holiday, Attendance Event Log, Work Session, Break, Overtime Request, Leave Request, Correction, Device
4	PROJECTS	Project, Project Application, Team, Task, Work Report, Evidence
5	PERFORMANCE	XP Rule, XP Transaction, Rank, Performance Evaluation
6	INCENTIVES	Reward, Reward Claim
7	FINANCE	Wallet, Wallet Transaction, Batch Fund, Deduction/Tax Rule, Payout, Financial Ledger
8	STORAGE	File Metadata (Metadata Integrasi R2)
9	SYSTEM	Audit Log, Policy

10.3 Spesifikasi Skema Inti

DATA-001: Attendance Event Log

```
id: UUID
user_id: UUID
event_type: Enum (ARRIVED, CHECK_IN, WORK_STARTED, BREAK_STARTED, BREAK_ENDED,
WORK_RESUMED, OVERTIME_STARTED, OVERTIME_ENDED, CHECK_OUT)
timestamp: Timestamp with timezone
method: Enum (QR_CODE, NFC, ADMIN_SCANNER, MANUAL_CORRECTION)
device_id: String
session_id: UUID (Nullable)
metadata: JSONB
```

DATA-006: Personal Wallet Transaction

```
id: UUID
wallet_id: UUID
source: Enum (PROJECT_BOUNTY, OVERTIME_BONUS, RANK_REWARD, TAX_DEDUCTION,
BATCH_CONTRIBUTION, PAYOUT)
gross_amount: Decimal
deduction_amount: Decimal
net_amount: Decimal
status: Enum (PENDING, COMPLETED, FAILED, REVERSED)
```

DATA-007: File Metadata Record (R2 Storage)

```
id: UUID
disk: String (mis. r2)
path_key: String (mis. task-evidence/2026/09/uuid.png)
filename: String
mime_type: String
size_bytes: BigInt
metadata: JSONB
```

10.5 Aturan Integritas Data (Data Rules / BR Mapping)

1. **BR-001 (Dynamic RBAC)**: Evaluasi membaca relasi Role, Permission, Scope. Dilarang hardcode string nama role di controller.
2. **BR-003 & BR-004 (XP Schemes)**: Partisi ketat `internship_xp`, `project_xp`, dan `alumni_xp`.
3. **BR-006 (Central Ingestion)**: Semua metode presensi menulis ke satu tabel DATA-001.
4. **BR-016 (Contribution Balance)**: Penjumlahan Planned, Actual, Final layer pada tim = 100.00%.
5. **BR-020 & BR-021 (Farewell vs Tax)**: Potongan perpisahan dicatat sebagai kredit ke *Batch Fund*, BUKAN Pajak Perusahaan.
6. **BR-022 & BR-023 (Double-Entry Ledger)**: $\Sigma Debit - \Sigma Kredit = 0$. UPDATE/DELETE mutlak diblokir (Append-Only/Immutable).
7. **BR-024 (R2 Binary Isolation)**: Dilarang kolom bertipe BLOB biner di database relasional.
8. **BR-025 (Audit Preservation)**: Koreksi absensi membuat log tipe `MANUAL_CORRECTION` tanpa menimpa data asli.

10.7 Retensi Data

Akun, riwayat Wallet, log Audit, dan Ledger disimpan secara permanen. File di R2 untuk *reports/* dapat menerapkan *lifecycle* 180 hari.

11. Kebutuhan Integrasi

11.2 Integrasi Perangkat Kehadiran (Event Pipeline)

Reader Hardware → Device Gateway → Attendance API (Verify Signature) → Schedule Validation → Immutable Storage (DATA-001). Dilengkapi mode offline buffer, debounce 30 detik (anti double-scan), dan verifikasi waktu NTP.

11.4 Integrasi Cloudflare R2 Object Storage

Menggunakan arsitektur *Presigned URL* (PUT & GET). Unggah langsung dari klien ke bucket R2; backend hanya menerima konfirmasi untuk mencatat metadata file ke SQL.

12. Kebutuhan Non-Fungsional (NFRs)

12.1 Kinerja & Skalabilitas

- **API Presensi:** Waktu respon $\leq 200 \text{ ms}$ (mencegah antrean saat check-in lobi kantor).
- **Kapasitas:** Mampu menangani 500 CCU dengan puncak lonjakan presensi 50 transaksi/detik tanpa degradasi performa.

12.2 Keamanan & Akses (Security)

- Enkripsi TLS 1.3 in transit, AES-256 at rest.
- OWASP Top 10 defenses: Proteksi SQLi, XSS, CSRF, dan sanitasi berkas R2.
- Validasi RBAC API Gateway untuk setiap *endpoint* backend; dilarang hanya mengandalkan penyembunyian tombol di UI frontend.

12.3 Batasan Privasi Etis (Privacy-First Boundary)

LARANGAN MUTLAK PENGAWASAN INVASIF (BR-010):

TIDAK ADA Screenshot layar, TIDAK ADA Keylogger, TIDAK ADA inspeksi konten tab lain, TIDAK ADA perekaman proses desktop/clipboard. Pemantauan murni mengandalkan `visibilityState` API dan batas *idle timer* browser peramban.

12.4 Keandalan & Integritas Transaksi

Transaksi moneter dibungkus blok ACID. Uptime target 99,5%. Kegagalan pihak ketiga (AI / Payout) dibatasi dengan pola *Circuit Breaker* agar modul presensi inti tidak runtuh.

12.6 Kemudahan Pemeliharaan

Pemisahan kode antara layer Controller, Service, dan Repository. *Database migrations versioning* mutlak diwajibkan.

13. Analitik & Metrik Operasional

Dashboard Command Center mengambil feed agregasi event log. Target KPI spesifik berstatus **TBD** sesuai konfirmasi manajemen.

- **Attendance:** Punctuality Rate, Work Session Integrity Index.
- **Project:** Milestone On-Time Delivery, Task Cycle Time.
- **Finance:** Bounty Flow Volume, Tax Withholding, Payout TAT.

15. Risiko & Rencana Mitigasi

Risiko Utama	Dampak	Mitigasi
Kegagalan Rule Policy Engine meruntuhkan sistem	Tinggi	Terapkan sandbox validator dan fallback configuration.
Double-Entry Ledger tidak seimbang	Tinggi	Wajibkan Constraint ACID. Tipe data <i>fixed-point integer</i> .
Manipulasi offline timestamp scanner	Tinggi	Validasi sinkronisasi waktu dan signature kriptografis payload perangkat.
Sengketa kontribusi tim proyek	Sedang	Konfirmasi 3-Lapis (Layer 3: Final % supervisor manual override).

16. Pertanyaan Terbuka (Open Questions)

- **OQ-001 & OQ-002:** Desain template dan pejabat penandatanganan resmi untuk Sertifikat Kelulusan. (Owner: CEO/ Business).
- **OQ-003:** Nilai batas akumulasi ambang XP pasti untuk promosi jenjang rank.
- **OQ-004:** Bobot persentase spesifik formulasi komposit Performance Score Supervisor.
- **OQ-005:** Pilihan mitra integrasi Gateway Pencairan Dana Eksternal (Payout).
- **OQ-014:** Diskrepansi Event `WORK_ENDED` ; perlu dimasukkan resmi ke dalam Enum Tipe Event DATA-001.

17. Rencana Rilis Bertahap (Phased Release)

- **Fase 1 (Foundation):** RBAC, Policy Engine, Batch, Siklus Intern, Cloudflare R2, Audit Log.
- **Fase 2 (Workforce):** Schedule Engine, Scanner Ingestion, Work Session, Break, Overtime, Correction.
- **Fase 3 (Projects):** Marketplace, Application Quota, Kanban Tasks, Work Report, Contribution Engine.
- **Fase 4 (Performance):** XP Rules Engine, Rank, Performance Evaluation.
- **Fase 5 (Finance):** Bounty Distribution, Tax/Deduction Engine, Wallet, Double-Entry Ledger, Financial Flow.
- **Fase 6 (Portals):** My Day, Team Today, Command Center, Navigasi Sidebar (FR-055).
- **Fase 7 & 8 (Docs & AI):** Portofolio Alumni, Sertifikat, ID Card, Skill Matching, AI Insights (P1/P2).

18. Kriteria Keberterimaan (Definition of Done)

15 Butir Standar Selesai (DoD) mutlak meliputi:

1. Seluruh **Aturan Bisnis (BR-001 s/d BR-025)** diimplementasikan (mencegah pelanggaran sistem).
2. Otorisasi RBAC terverifikasi secara API Gateway backend (Bukan sekadar hidden UI).
3. **Audit Events** tercatat kekal pada database *append-only*.
4. Pemisahan Cloudflare R2 terverifikasi (Tidak ada BLOB data dalam kolom SQL).
5. Transaksional Moneter ACID diverifikasi seimbang Rp 0 pada Ledger.
6. **Privacy Tracking Validated**: Lolos uji kode keamanan dari modul invasif (No-ScreenCapture/Keylog).

Appendix B – Glosarium (Istilah Utama)

- **Double-Entry Ledger**: Buku besar pembukuan akuntansi ganda immutabel.
- **Rank vs Performance Score**: Pemisahan antara poin akumulasi durasi jam terbang (gamifikasi XP) vs evaluasi kualitas teknis formal berkala.
- **Cloudflare R2**: Layanan S3-compatible yang memudahkan fisik bukti tugas dan sertifikat.
- **Batch Fund**: Dana kas perpisahan angkatan; secara konseptual bukan merupakan pajak perusahaan.
- **Policy Engine**: Arsitektur pendorong *rules* (penalti XP, potongan pajak, izin akses) agar dinamis tanpa memodifikasi *hardcode* backend.

Appendix C – Log Keputusan (Decisions Log)

DEC-003 (Privacy-First) & DEC-004 (R2 Storage): Telah ditetapkan secara mutlak; tidak ada kompromi implementasi surveilans invasif ataupun unggah berkas langsung ke database.

Single Source of Truth: Dokumen PRD DCISP v1.0 ini adalah panduan referensi utama bagi tim Engineering, UI/UX, QA, dan Pemangku Kepentingan.

— AKHIR DOKUMEN —